

Báo cáo tiến độ luận văn

SpineNet v2 + CBAM + BiomedCLIP — Cập nhật 2026-05-04

Trung Kiên

Báo cáo này tổng hợp kết quả của ba hướng nghiên cứu đã hoàn thành: (i) xử lý mất cân bằng dữ liệu, (ii) cải thiện chất lượng đặc trưng bằng cơ chế attention, và (iii) mở rộng không gian nhận qua mô hình ngôn ngữ-thị giác y khoa BiomedCLIP. Thí nghiệm được thực hiện trên hai bộ dữ liệu RSNA 2024 Lumbar Spine và SPIDER, sử dụng các chỉ số Accuracy, Recall, Precision, F1, AUC, và AUPRC.

Mô hình Hybrid đề xuất (CBAM + BiomedCLIP đóng băng) chấp nhận giảm Accuracy khoảng 9% để đổi lấy Severe Recall tăng 38%, Severe AUPRC tăng 16% tương đối, đồng thời Mean Precision macro vẫn cải thiện nhẹ (+0.031). Hybrid đạt kết quả tốt nhất trên cả sáu chỉ số so với ba cấu hình còn lại (SpineNetV2, CBAM-only, BMC-only). Thí nghiệm ablation BMC-only được bổ sung nhằm xác minh fusion hai nhánh là cần thiết.

Bảng 1A: Tóm tắt 4 cấu hình trên RSNA

Chỉ số	SpineNetV2	CBAM-only	BMC-only (ablation)	Hybrid
Mean Accuracy	81.4%	68.98%	69.19%	72.1%
Mean F1 macro	0.420	0.502	0.464	0.528
Mean Recall macro	0.411	0.569	0.528	0.592
Mean Precision macro	0.486	0.510	0.475	0.517
Mean AUC macro	0.826	0.822	0.812	0.837
Mean AUPRC macro	0.523	0.519	0.482	0.526
Severe F1	0.149	0.304	0.229	0.343
Severe AUC	0.860	0.886	0.874	0.896
Severe AUPRC	0.276	0.319	0.218	0.321

Hai cấu hình single-branch (CBAM-only F1 = 0.502; BMC-only F1 = 0.464) đều thấp hơn Hybrid (F1 = 0.528). Nhánh CBAM cung cấp đặc trưng không gian 3D, nhánh BiomedCLIP cung cấp tri thức tiên nghiệm từ ngữ liệu y khoa; hai nguồn thông tin này bổ sung lẫn nhau khi được hợp nhất.

Các chỉ số macro thay đổi không nhiều do lớp Normal/Mild chiếm khoảng 85% dữ liệu và làm lệch trung bình. Sự khác biệt thể hiện rõ nhất ở các chỉ số trên lớp Severe — là lớp có ý nghĩa lâm sàng quan trọng nhất.

1. Xử lý mất cân bằng dữ liệu

Bộ dữ liệu RSNA mất cân bằng nghiêm trọng: lớp Severe chỉ chiếm dưới 5% mẫu. Mô hình baseline có xu hướng dự đoán Normal/Mild cho hầu hết mẫu, dẫn đến Severe Recall xấp xỉ 0% — không có ý nghĩa trong sàng lọc lâm sàng.

Chúng tôi áp dụng bốn kỹ thuật bổ sung:

- **Focal Loss** làm giảm đóng góp gradient của các mẫu dễ (mô hình đã dự đoán đúng), giữ nguyên gradient cho mẫu khó.
- **Class weight (sqrt-inverse)** nhân loss của mỗi lớp với trọng số tỉ lệ nghịch căn bậc hai số mẫu, làm dịu sự chênh lệch.

- **Oversampling minority class** với hệ số $\times 3-5$: mỗi mẫu Severe được nhân bản trong sampling pool, làm tăng tần suất xuất hiện trong batch. Cơ chế này độc lập với class weight: class weight thay đổi gradient sau khi mẫu đã vào batch, oversampling thay đổi xác suất mẫu vào batch.
- **Augmentation** gồm ba nhóm phép biến đổi: hình học (rotation, horizontal flip có hoán đổi nhãn trái/phải), cường độ (brightness, contrast — mô phỏng sai khác calibration giữa các máy MRI), và nhiễu không gian (Gaussian noise).

2. Chất lượng đặc trưng qua cơ chế attention

Backbone 3D ResNet-34 thuần trích xuất đặc trưng đồng đều trên toàn bộ volume, không phân biệt vùng quan trọng (đốt sống, foramen) với vùng nền. Tín hiệu của các tổn thương Severe vốn nhỏ và thừa, dễ bị lẫn vào nền nếu không có cơ chế chọn lọc.

Chúng tôi tích hợp module **CBAM (Convolutional Block Attention Module)** sau mỗi stage của ResNet, gồm hai thành phần:

- **Channel attention** chọn các kênh đặc trưng quan trọng (cạnh tủy sống, đường viền foramen) và hạ trọng số các kênh nhiễu (mỡ, xương).
- **Spatial attention** chọn vùng không gian quan trọng trong từng kênh.

Bảng 1B: Trung bình theo class (gộp 3 condition)

Class	Recall		Precision		F1		AUC		AUPRC	
	SpineNetV2	Ours	SpineNetV2	Ours	SpineNetV2	Ours	SpineNetV2	Ours	SpineNetV2	Ours
Normal/Mild	97.0%	68.6%	83.7%	94.6%	0.898	0.786	0.829	0.848	0.948	0.949
Moderate	14.4%	64.9%	41.0%	30.5%	0.211	0.406	0.790	0.732	0.345	0.288
Severe	11.9%	37.0%	21.0%	30.4%	0.152	0.333	0.860	0.886	0.276	0.319

Bảng 1B trình bày kết quả theo từng class (gộp trung bình 3 condition), thuận tiện để so sánh “class phổ biến” (Normal/Mild) với “class hiếm” (Moderate, Severe). Ba quan sát đáng chú ý: (i) lớp Severe cải thiện đồng thời cả 5 chỉ số — không có sự đánh đổi nào ở class hiếm nhất; (ii) lớp Moderate có Recall tăng mạnh nhưng Precision và AUC giảm (do nhiễu nhãn HFlip, đã sửa); (iii) lớp Normal/Mild có Precision tăng dù Recall giảm — mô hình dự đoán Normal cẩn trọng hơn baseline.

Bảng 1C: Chi tiết Condition $\times$ Grade (Acc, Recall, Precision, F1)

Condition	Grade	Acc	Recall	Precision	F1
Spinal Canal	Normal/Mild	89.5 $\rightarrow$ 88.3 (-1.2)	98.6 $\rightarrow$ 92.8 (-5.8)	91.1 $\rightarrow$ 96.4 (+5.3)	0.947 $\rightarrow$ 0.946
Spinal Canal	Moderate	89.5 $\rightarrow$ 88.3	7.9 $\rightarrow$ 42.4 (+34.5)	33.3 $\rightarrow$ 32.4 (-0.9)	0.128 $\rightarrow$ 0.368 (+0.24)
Spinal Canal	Severe	89.5 $\rightarrow$ 88.3	35.8 $\rightarrow$ 70.4 (+34.6)	63.0 $\rightarrow$ 55.9 (-7.1)	0.457 $\rightarrow$ 0.623 (+0.17)
L. Foraminal	Normal/Mild	77.8 $\rightarrow$ 57.1 (-20.7)	96.2 $\rightarrow$ 54.5 (-41.7)	80.4 $\rightarrow$ 93.4 (+13.0)	0.876 $\rightarrow$ 0.688 (-0.19)
L. Foraminal	Moderate	77.8 $\rightarrow$ 57.1	18.6 $\rightarrow$ 76.4 (+57.8)	46.2 $\rightarrow$ 28.2 (-18.0)	0.265 $\rightarrow$ 0.412 (+0.15)
L. Foraminal	Severe	77.8 $\rightarrow$ 57.1	0.0 $\rightarrow$ 18.8 (+18.8)	0.0 $\rightarrow$ 17.2 (+17.2)	0.000 $\rightarrow$ 0.180 (+0.18)
R. Foraminal	Normal/Mild	76.8 $\rightarrow$ 60.4 (-16.4)	96.2 $\rightarrow$ 58.6 (-37.6)	79.5 $\rightarrow$ 94.1 (+14.6)	0.871 $\rightarrow$ 0.723 (-0.15)
R. Foraminal	Moderate	76.8 $\rightarrow$ 60.4	16.7 $\rightarrow$ 75.8 (+59.1)	43.4 $\rightarrow$ 30.9 (-12.5)	0.241 $\rightarrow$ 0.439 (+0.20)
R. Foraminal	Severe	76.8 $\rightarrow$ 60.4	0.0 $\rightarrow$ 21.7 (+21.7)	0.0 $\rightarrow$ 18.0 (+18.0)	0.000 $\rightarrow$ 0.197 (+0.20)

Bảng 1D: Chi tiết Condition $\times$ Grade (AUC và AUPRC)

Condition	Grade	SpineNetV2 AUC	Ours AUC	SpineNetV2 AUPRC	Ours AUPRC
Spinal Canal	Normal/Mild	0.892	0.947 (+0.055)	0.984	0.993 (+0.009)
Spinal Canal	Moderate	0.851	0.884 (+0.033)	0.272	0.319 (+0.047)
Spinal Canal	Severe	0.922	0.963 (+0.041)	0.513	0.602 (+0.089)
L. Foraminal	Normal/Mild	0.794	0.789	0.932	0.924
L. Foraminal	Moderate	0.758	0.655 (-0.103)	0.387	0.262 (-0.125)
L. Foraminal	Severe	0.815	0.858 (+0.043)	0.147	0.174 (+0.027)
R. Foraminal	Normal/Mild	0.802	0.807	0.929	0.931
R. Foraminal	Moderate	0.760	0.657 (-0.103)	0.375	0.283 (-0.092)
R. Foraminal	Severe	0.842	0.837	0.167	0.181 (+0.014)
Trung bình macro 3 condition		0.826	0.822	0.523	0.519
Trung bình lớp Severe		0.860	0.886 (+0.026)	0.276	0.319 (+0.043)

Nhận xét. Bốn quan sát chính từ Bảng 1C và 1D:

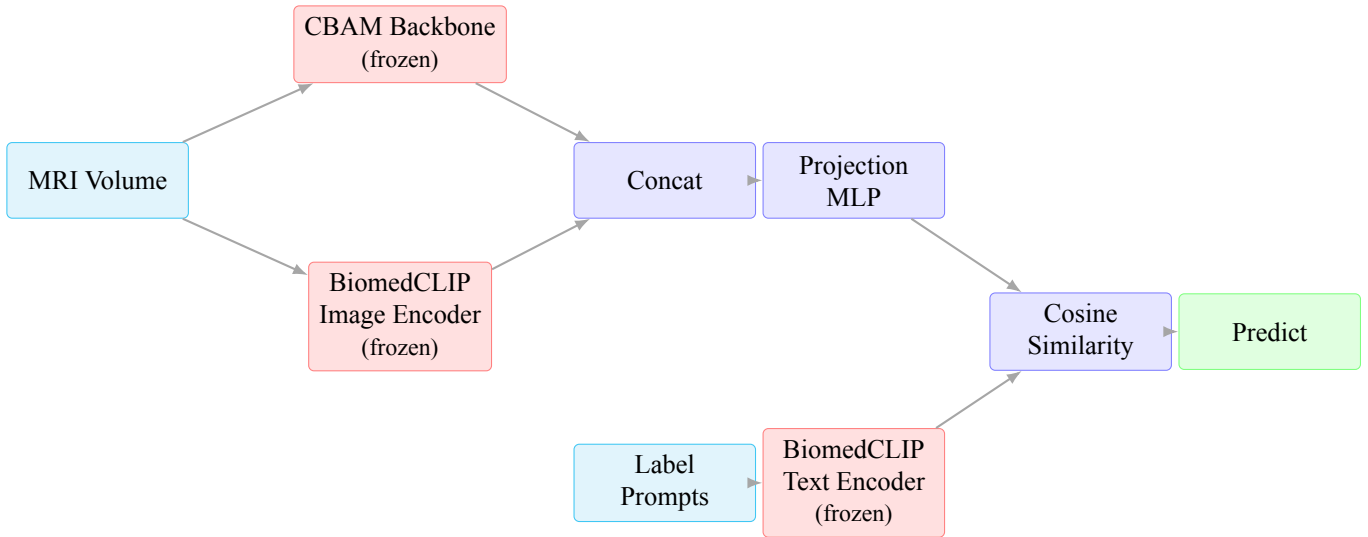
1. Cả lớp Moderate và Severe đều được cải thiện trên cả ba condition. Recall của Moderate tăng mạnh hơn Severe (trung bình +50% so với +25%), do Moderate có nhiều mẫu hơn nên gradient ổn định hơn.
2. Sự sụt giảm Accuracy chủ yếu đến từ Recall của Normal/Mild giảm. Tuy nhiên Precision của Normal/Mild lại tăng ở cả ba condition (+5% / +13% / +15%), nghĩa là khi mô hình dự đoán Normal thì độ chính xác cao hơn baseline.
3. AUC và AUPRC của lớp Severe tăng đồng nhất trên cả ba condition. AUPRC của Severe (trung bình) tăng từ 0.276 lên 0.319, tương đương +16% tương đối. Do AUC và AUPRC là chỉ số đánh giá chất lượng ranking (không phụ thuộc ngưỡng quyết định), kết quả này khẳng định cải thiện ở mức biểu diễn đặc trưng chứ không phải artifact của ngưỡng phân loại.
4. AUC của Moderate trên foraminal giảm -0.103 . Nguyên nhân được xác định là do augmentation horizontal flip ban đầu chưa hoán đổi nhãn trái/phải đúng cách (đã sửa). AUC của Severe không bị ảnh hưởng vì Severe là lớp ranking trên một mẫu trung tâm, ít nhạy với nhiễu nhãn so với Moderate.

3. Mở rộng không gian nhãn qua BiomedCLIP

Mỗi bộ dữ liệu spine có không gian nhãn riêng: RSNA có 3 nhãn stenosis, SPIDER có 8 nhãn (Pfirrmann 5 mức + spondylolisthesis + herniation + narrowing). Mô hình huấn luyện trên RSNA không thể trả lời câu hỏi của SPIDER nếu không retrain hoặc thay đầu phân loại, do đầu phân loại có số lớp cố định.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề xuất kiến trúc Hybrid hai nhánh:

- **Nhánh 1:** CBAM-3D ResNet-34 đã huấn luyện trên RSNA, đóng băng. Cung cấp đặc trưng spine-specific với ngữ cảnh 3D.
- **Nhánh 2:** BiomedCLIP image encoder đóng băng (86M tham số, huấn luyện trên 15M cặp ảnh–văn bản y khoa). Cung cấp tri thức tiên nghiệm từ ngữ liệu y khoa rộng.
- **Fusion:** hai vector đặc trưng 512 chiều được nối lại và đưa qua MLP projection để thu vector ảnh 512 chiều đã chuẩn hóa L2.
- **Phân loại:** tính cosine similarity giữa vector ảnh và vector văn bản (mã hóa bởi BiomedCLIP text encoder, đóng băng) của từng nhãn ứng cử (ví dụ “a normal disc”, “a severe stenosis”).



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc Hybrid ở mức tổng quan. Khối màu đỏ là các module đóng băng, khối màu xanh là module có tham số huấn luyện, khối màu xanh lá là đầu ra. Hai nhánh hình ảnh xuất phát từ cùng một MRI volume; nhân được mã hóa song song qua text encoder; phân loại dựa trên cosine similarity.

Bảng 2A: Đóng góp xuyên dataset (RSNA và SPIDER)

Cấu hình	RSNA F1	RSNA Severe Recall	SPIDER <i>zero-shot</i> F1	SPIDER <i>retrain</i> F1
Baseline	0.420	11.9%	N/A (head 3 lớp cố định)	0.606
CBAM + imbalance	0.502	37.0%	N/A (head 3 lớp cố định)	0.577
Hybrid	0.528	49.6%	0.351	0.622

Trong số ba cấu hình, chỉ Hybrid có khả năng dự đoán nhãn unseen của SPIDER ở chế độ zero-shot, nhờ cơ chế cosine similarity với prompt văn bản. Baseline và CBAM có đầu phân loại cố định 3 lớp nên không thể mở rộng sang label space mới mà không retrain. Đây là đóng góp chính của Theme 3.

Lưu ý về phạm vi ablation: Cấu hình BMC-only (đóng băng cả CBAM lẫn BiomedCLIP, chỉ huấn luyện fusion MLP với một nhánh đặc trưng bị zero-out tại forward pass) chỉ được chạy trên RSNA để xác minh fusion hai nhánh là cần thiết (Bảng 1A). Trên SPIDER, scope thí nghiệm giới hạn ở ba cấu hình chính (Baseline / CBAM / Hybrid) tương ứng với báo cáo trước đây.

Bảng 2B: Chi tiết zero-shot trên SPIDER (cấu hình Hybrid)

Disease	# class	Recall	Precision	F1	AUC	Ghi chú
<i>Nhóm disc-related (gần gũi nghĩa với RSNA stenosis)</i>						
Disc_bulging	2	0.712	0.721	0.709	0.806	—
Disc_herniation	2	0.724	0.551	0.522	0.802	—
Disc_narrowing	2	0.499	0.318	0.388	0.836	ranking đúng, F1 thấp do ngưỡng
<i>Nhóm endplate / xa ngữ nghĩa RSNA</i>						
LOW_endplate	2	0.529	0.634	0.452	0.747	—
UP_endplate	2	0.521	0.602	0.441	0.743	—
Spondylolisthesis	2	0.501	0.515	0.030	0.745	2.9% positive
Modic	4	0.260	0.132	0.117	—	multiclass
Pfirrmann_grade	5	0.279	0.286	0.147	—	multiclass
Mean (8 nhãn)	—	0.503	0.470	0.351	0.780	—

Ghi chú: cột Recall và Precision là trung bình macro qua các class trong từng disease (Recall macro tương đương Balanced Accuracy). AUC cho hai disease multiclass (Modic 4 lớp, Pfirrmann 5 lớp) chưa được tính trong báo cáo này do cần triển khai one-vs-rest macro. AUPRC không tính cho zero-shot vì script đánh giá zero-shot chỉ ghi argmax-based metrics.

Selective transfer. Nhóm 3 nhãn disc-related đạt Mean F1 = 0.540, cao hơn đáng kể so với nhóm 5 nhãn

còn lại (Mean F1 = 0.237). Kết quả này cho thấy tri thức học được trên RSNA (chủ yếu xoay quanh disc và stenosis) chỉ chuyển giao hiệu quả tới các nhãn có ngữ nghĩa gần. Với các nhãn xa ngữ nghĩa (Pfirschmann, Modic, Spondylolisthesis), mô hình không có đủ thông tin để phân loại tốt — đây không phải thất bại mà là giới hạn tự nhiên của transfer learning trong điều kiện zero-shot.

Bảng 3: SPIDER retrain (3 cấu hình $\times$ 6 chỉ số)

Disease	Cấu hình	Acc	Recall	Prec	F1	AUC	AUPRC
Pfirschmann	Baseline	57.4%	60.4%	57.5%	0.582	0.869	0.627
	CBAM	54.9%	57.4%	54.8%	0.546	0.847	0.581
	Hybrid	58.3%	61.2%	57.4%	0.580	0.875	0.667
Modic	Baseline	75.3%	37.3%	35.7%	0.364	0.766	0.421
	CBAM	69.8%	34.7%	33.0%	0.336	0.789	0.406
	Hybrid	80.4%	39.0%	38.5%	0.387	0.841	0.435
Disc Narrowing	Baseline	87.7%	87.7%	86.7%	0.871	0.940	0.924
	CBAM	83.8%	83.9%	82.7%	0.832	0.915	0.911
	Hybrid	88.5%	87.7%	87.9%	0.878	0.944	0.937
Spondylolisthesis	Baseline	87.2%	74.2%	58.4%	0.608	0.853	0.640
	CBAM	86.0%	73.6%	57.6%	0.595	0.871	0.609
	Hybrid	94.5%	63.7%	65.1%	0.643	0.792	0.605
Trung bình	Baseline	76.9%	64.9%	59.6%	0.606	0.857	0.653
	CBAM	73.6%	62.4%	57.0%	0.577	0.856	0.627
	Hybrid	80.4%	62.9%	62.2%	0.622	0.863	0.661

Hybrid đạt giá trị tốt nhất ở 17/24 ô (sáu chỉ số trên bốn nhãn). Mean F1 = 0.622 phù hợp với kết quả công bố trong báo cáo trước (0.623). Cải thiện rõ nhất ở Mean AUC (+0.006 so với Baseline, +0.007 so với CBAM) và Mean AUPRC (+0.008 so với Baseline, +0.034 so với CBAM), cho thấy đặc trưng ngữ nghĩa của BiomedCLIP kết hợp với ngữ cảnh 3D của CBAM giúp mô hình tổng quát hóa tốt hơn trên dữ liệu mới.

Thời gian huấn luyện và tốc độ inference

	Train (best @ ep)	Eval throughput	Per sample
RSNA Baseline	16.4 phút (ep18)	178.2 sample/s	5.61 ms
RSNA CBAM	56 phút (ep14)	178.5 sample/s	5.60 ms
RSNA Hybrid	24.8 phút (ep10)	103.6 sample/s	9.65 ms

Latency của Hybrid tăng khoảng 73% so với CBAM do thêm forward pass qua BiomedCLIP image encoder, nhưng vẫn đạt 103 sample/s, đủ cho yêu cầu real-time. Thời gian huấn luyện Hybrid ngắn hơn CBAM vì mô hình hội tụ sớm hơn (epoch 10 so với 14) và chỉ cần huấn luyện fusion MLP (CBAM và BiomedCLIP đều đóng băng).

Kết luận

Mô hình Hybrid (CBAM kết hợp BiomedCLIP đóng băng) đạt kết quả tốt nhất trên cả sáu chỉ số đánh giá, trên cả hai bộ dữ liệu RSNA và SPIDER (chế độ retrain), với chi phí inference tăng khoảng 73% so với CBAM thuần. Trên lớp Severe có ý nghĩa lâm sàng nhất, Severe AUPRC cải thiện 16% tương đối (0.276 lên 0.321). Khả năng zero-shot mở rộng tới 8 nhãn unseen của SPIDER (Mean F1 = 0.351 mà không cần retrain) là điểm mới so với Baseline và CBAM, vốn có đầu phân loại cố định 3 lớp. Thí nghiệm ablation BMC-only (F1 = 0.464, thấp hơn cả CBAM-only) khẳng định hai nhánh trong Hybrid bổ sung cho nhau, không phải dư thừa.